第九章 压杆稳定

Chapter 9 Buckling of Columns

第九章 压杆稳定

（Buckling of Columns ）

§9-1 压杆稳定的概念

§9-2 两端铰支细长压杆的临界压力

§9-3 其它支座条件下细长压杆的临界压力

§9-4 欧拉公式的应用范围•经验公式

§9-5 压杆的稳定校核

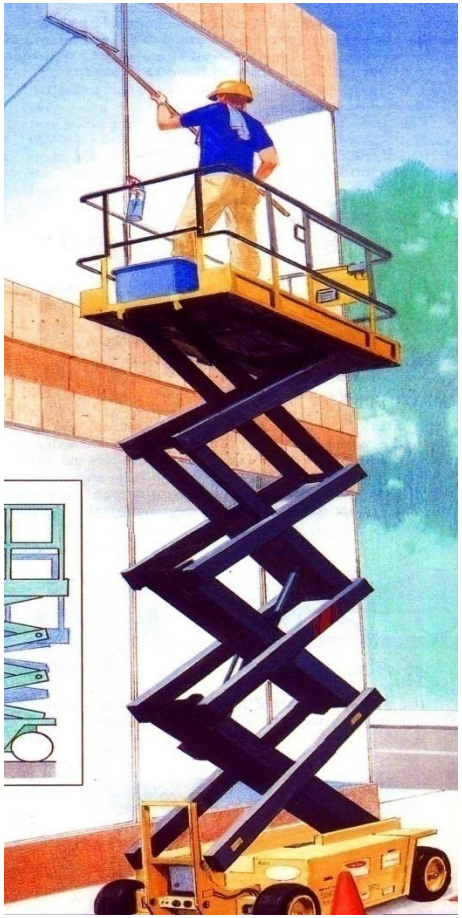
§9-6 提高压杆稳定性的措施

§9–1 压杆稳定的概念

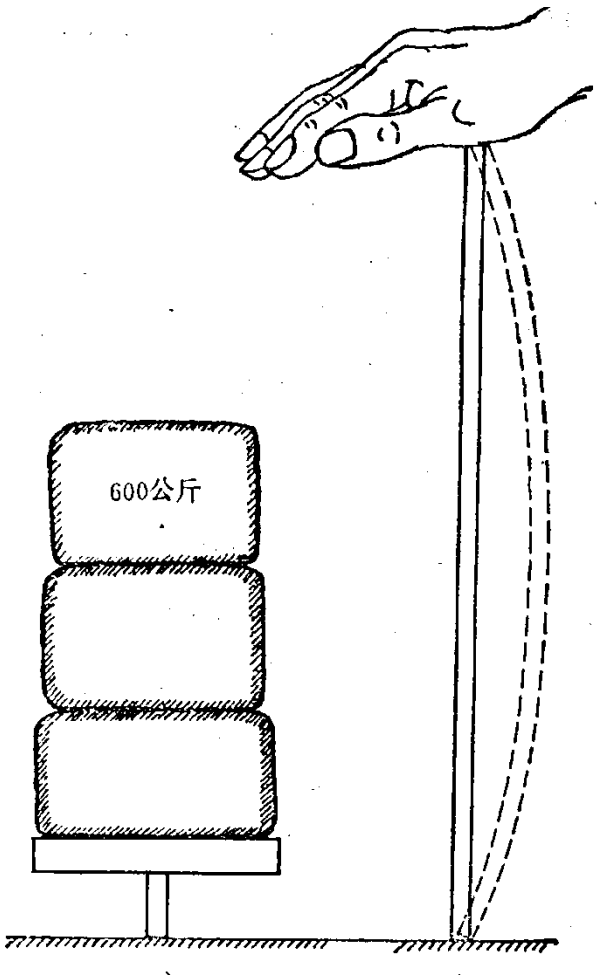
(The basic concepts of columns)

一、引言 (Introduction)

构件的承载能力 $\begin{cases} \text{强度} \\ \text{刚度} \\ \text{稳定性} \end{cases}$

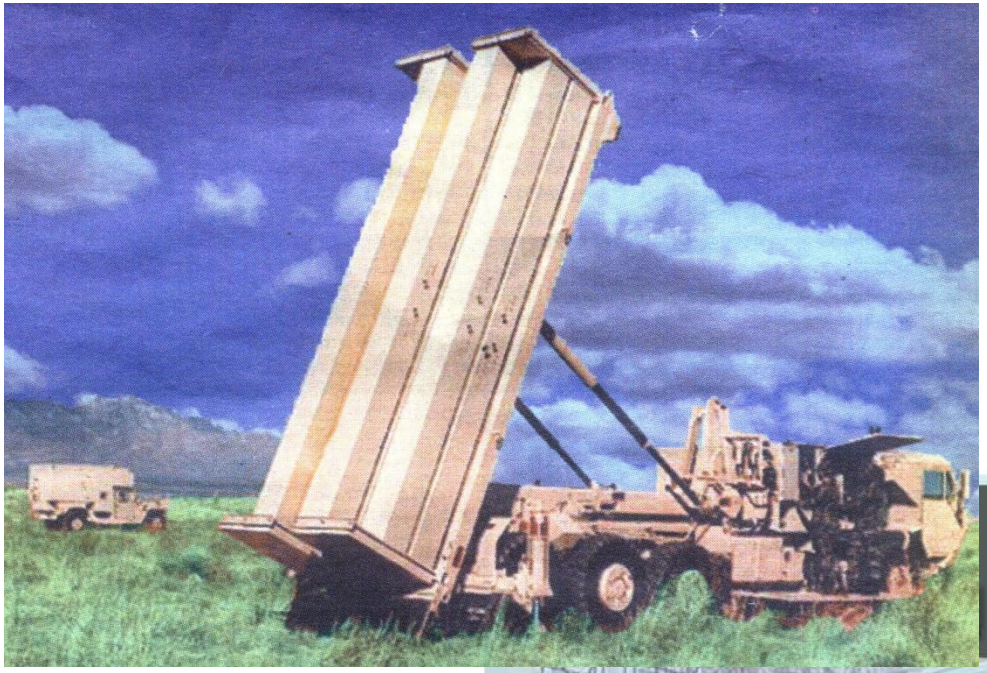


工程中有些构件具有足够的强度、刚度，却不一定能安全可靠地工作。



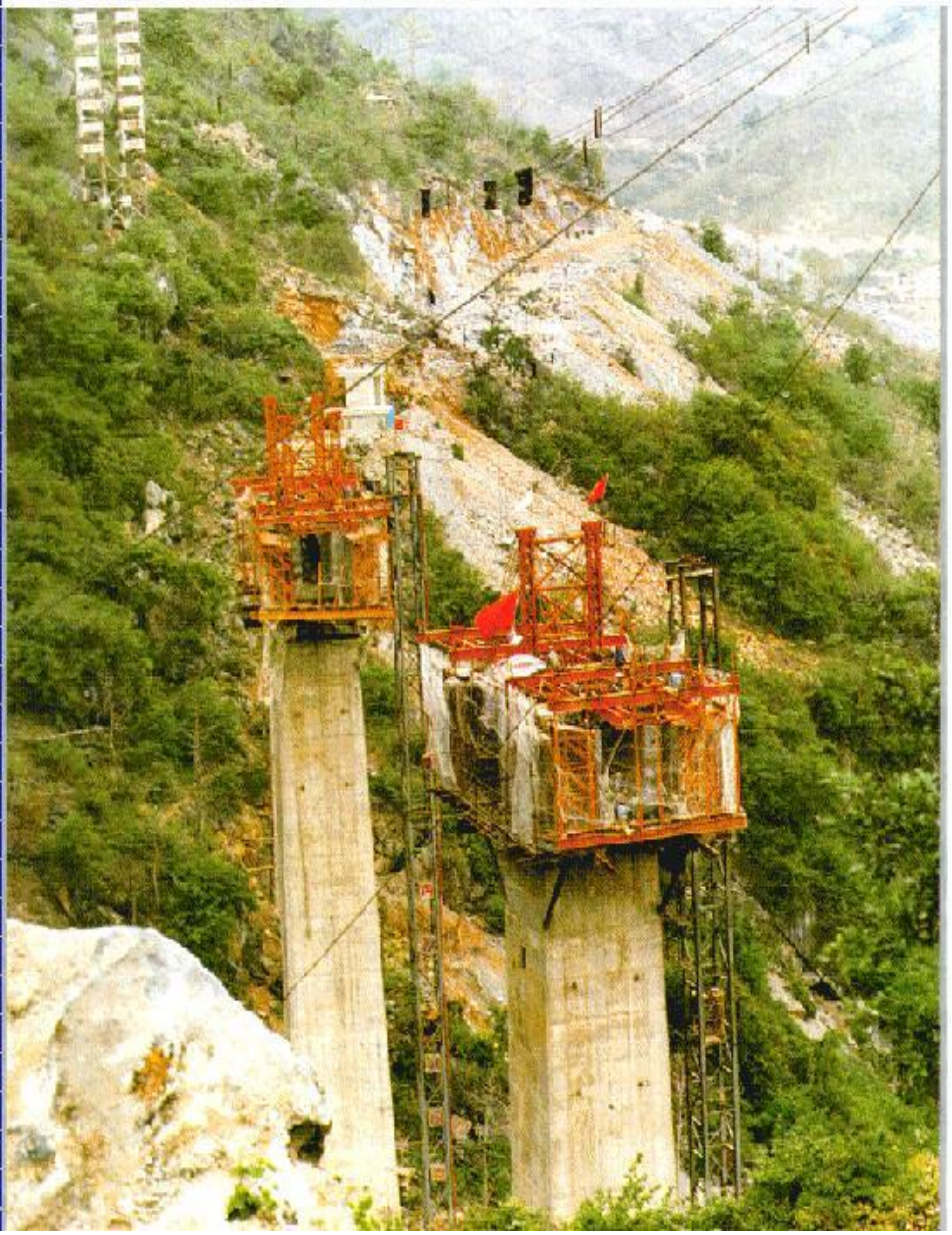
(*a*) (b)

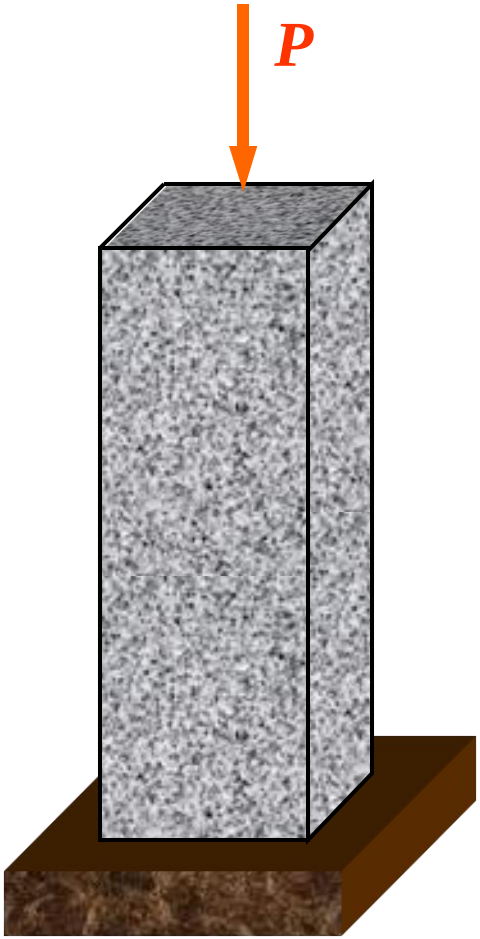
千斤顶

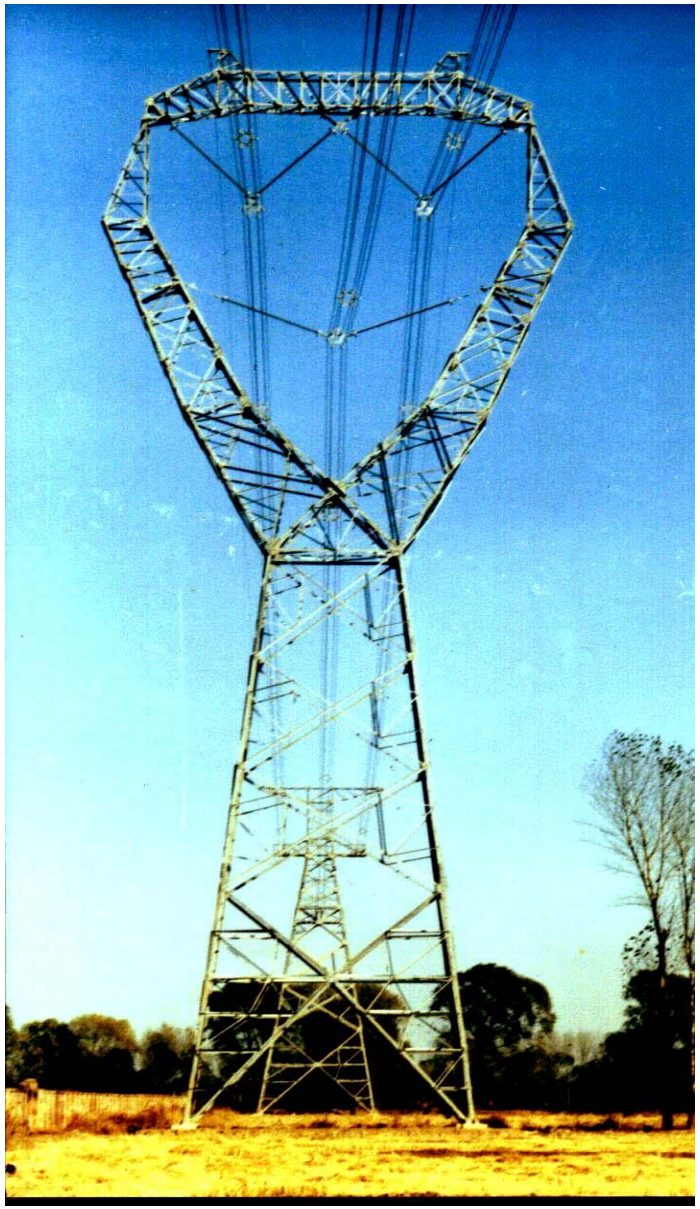


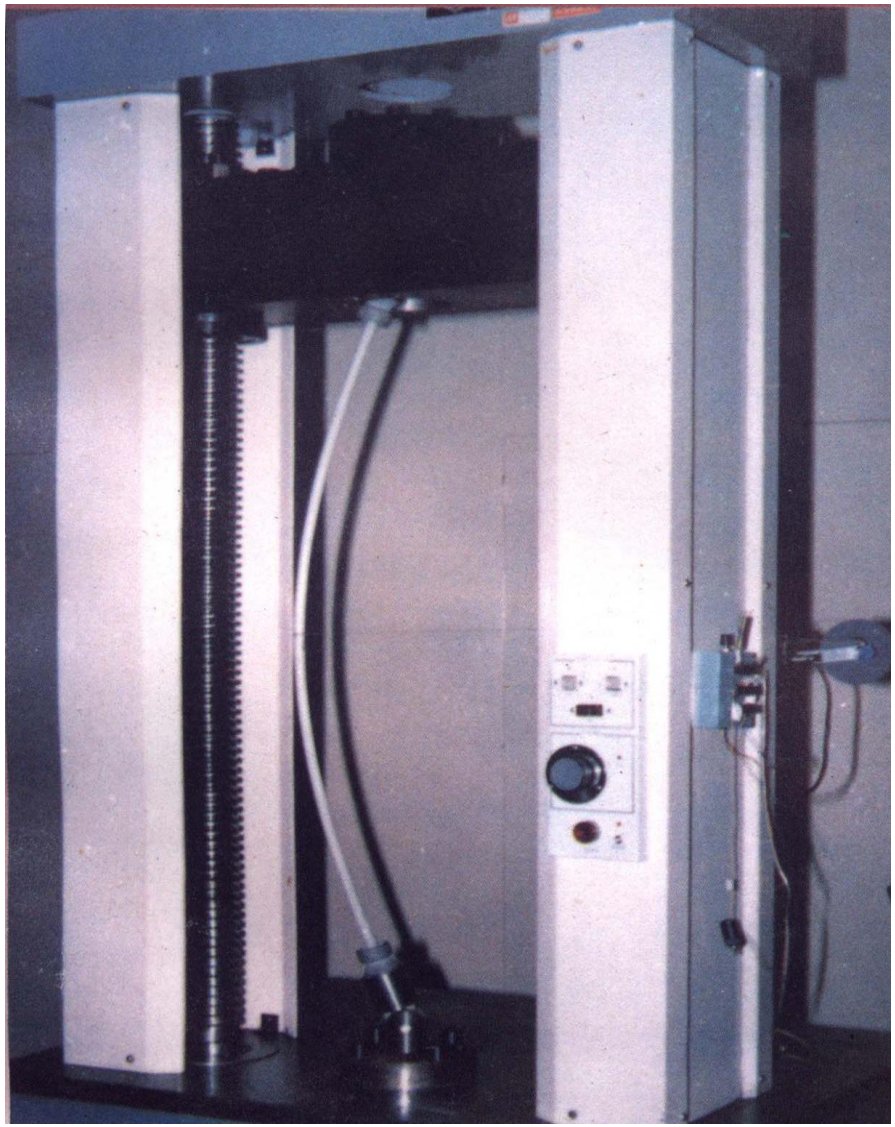
活塞杆

南昆铁路重点工程之一板其2号大桥依地形、顺山势，是中国第一座弯梁桥。



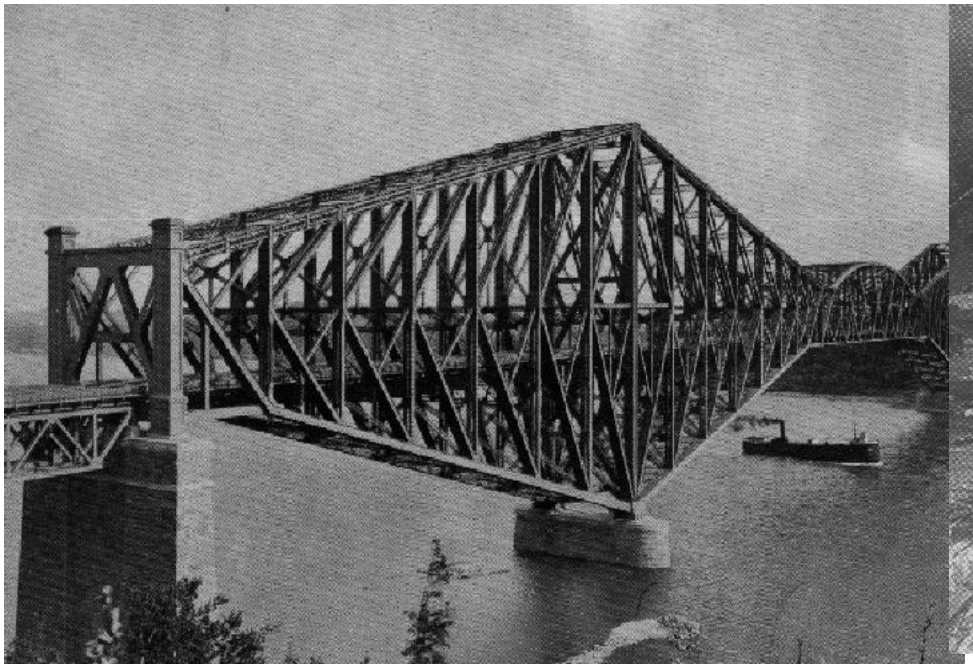


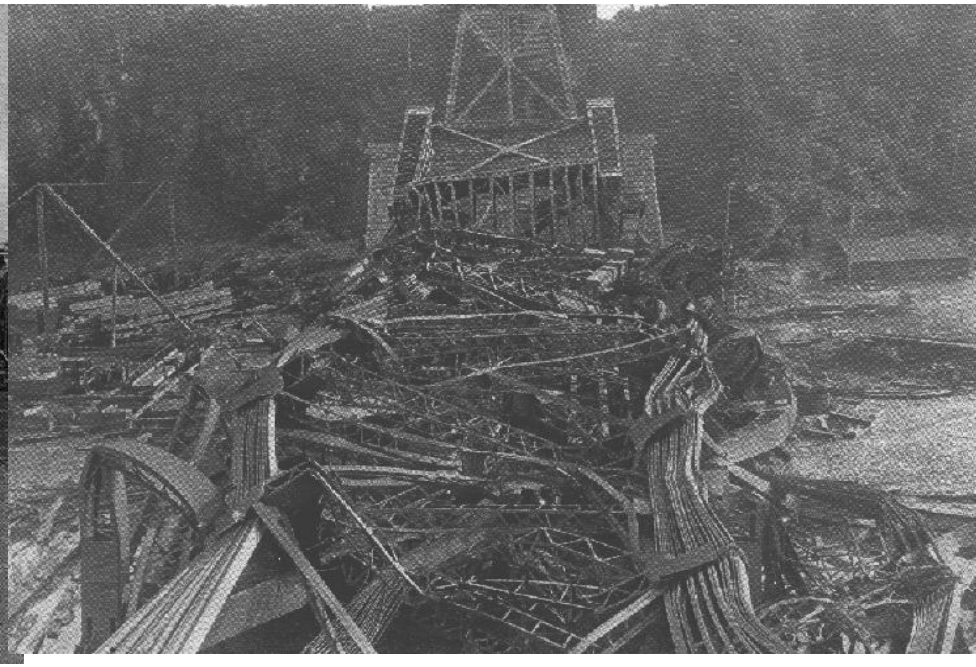




二、失稳破坏案例 (Bucking examples)

案例1　20世纪初，享有盛誉的美国桥梁学家库柏（Theodore Cooper）在圣劳伦斯河上建造魁比克大桥(Quebec Bridge)。1907年8月29日，发生稳定性破坏，85位工人死亡，成为上世纪十大工程惨剧之一。





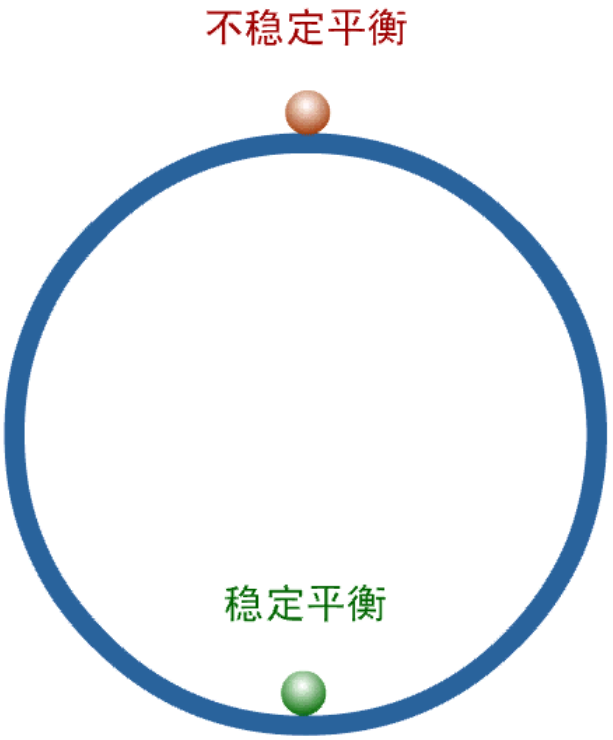
案例2　1995年6月29日下午，韩国汉城三丰百货大楼，由于盲目扩建，加层，致使大楼四五层立柱不堪重负而产生失稳破坏使大楼倒塌，死502人，伤930人，失踪113人.

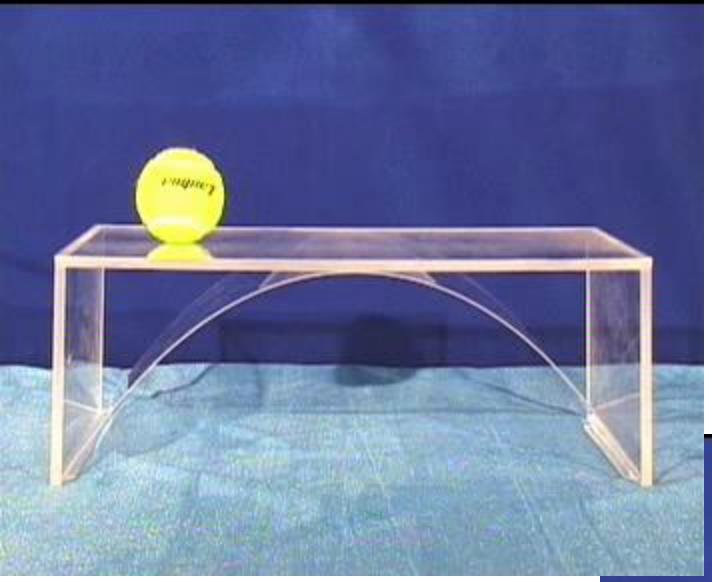
案例3　2000年10月25日上午10时南京电视台演播中心由于脚手架失稳造成屋顶模板倒塌，死6人，伤34人.

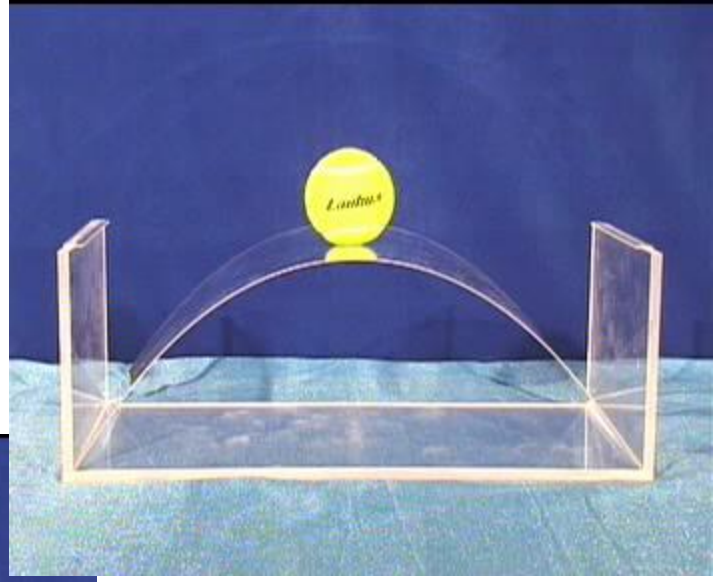
研究压杆稳定性问题尤为重要

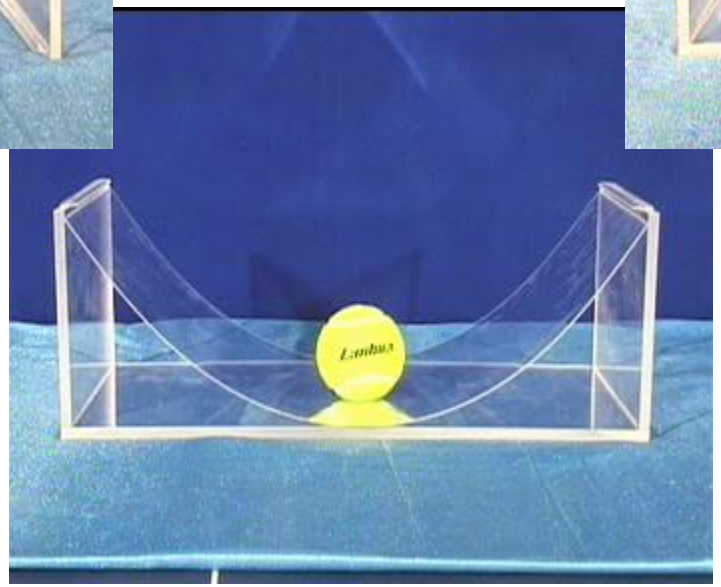
三、压杆稳定的基本概念 (The basic concepts of columns)

1、平衡的稳定性（Stability of equilibrium ）









（1）不稳定平衡 —— 凸面上，刚球不回到原位置，而是偏离到远处去；

（2）随遇平衡 —— 平面上，刚球在新位置上平衡。

（3）稳定平衡 —— 凹面上，刚球回到原位置；

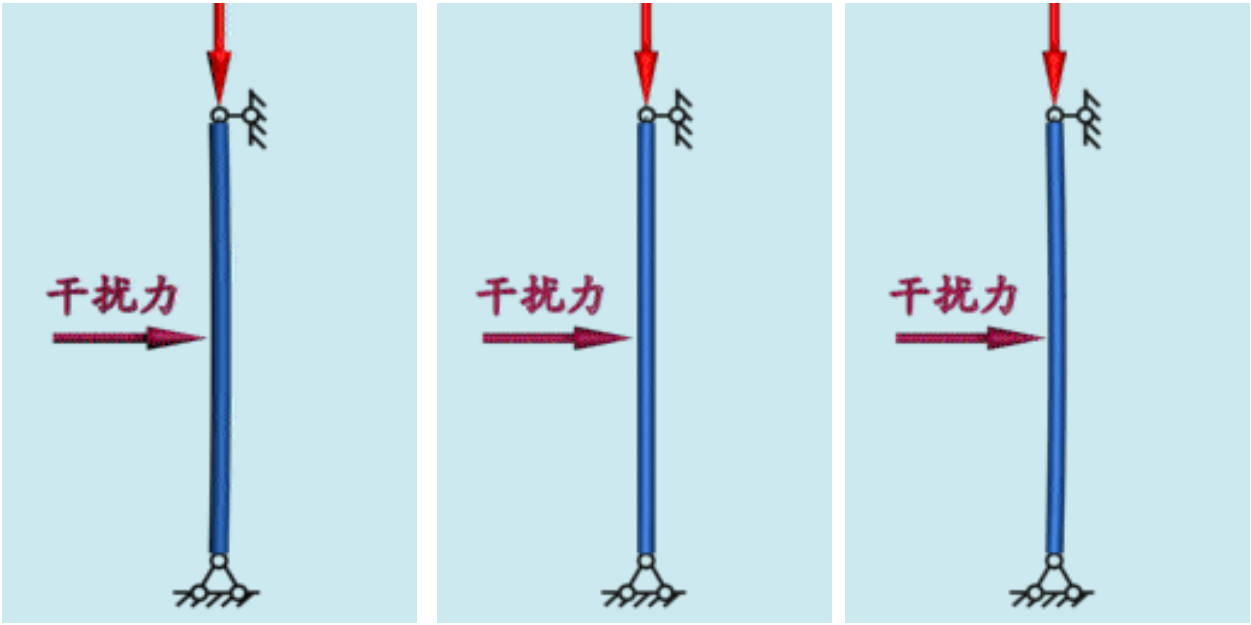
2、弹性压杆的稳定性 (Stability of Equilibrium applies to elastic compressive members)

$F < F_{cr}$ —稳定平衡状态

$F = F_{cr}$ —临界平衡状态

$F > F_{cr}$ —不稳定平衡状态

关键 → 确定压杆的临界力 F_{cr}



临界状态

稳定平衡

对应的

过 度

不稳定平衡

压力

临界压力：F_{cr}

失稳（屈曲）：压杆丧失直线状态的平衡，过渡到曲线状态的平衡。

临界压力：压杆由稳定平衡过渡到不稳定平衡的压力临界值。

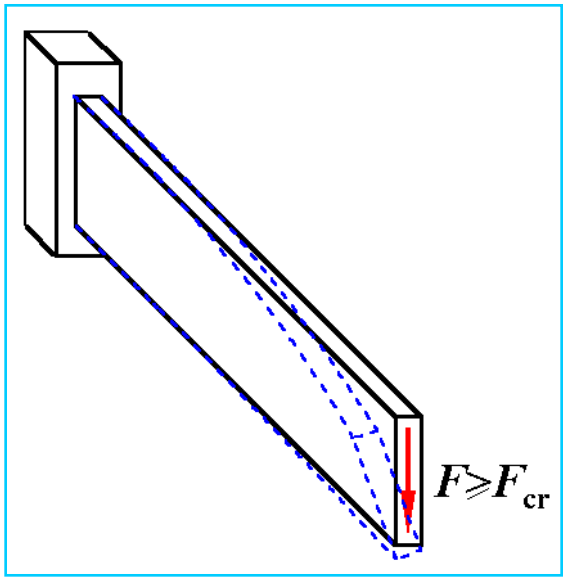
临界压力是压杆保持直线平衡的最大压力值，是压杆保持曲线平衡的最小压力值。

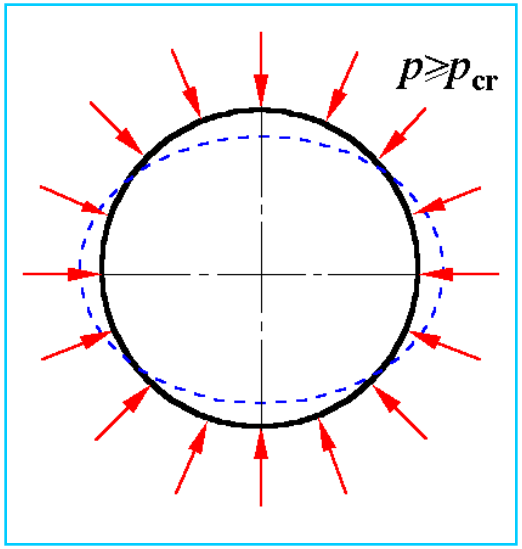
临界压力会和哪些因素有关？

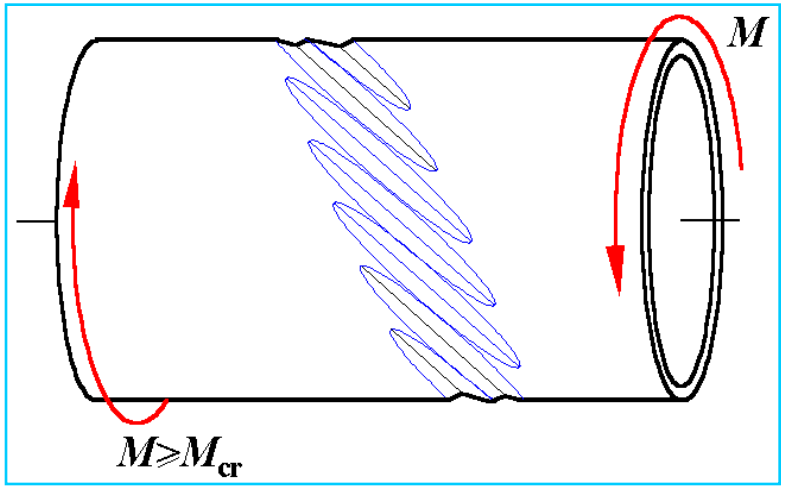
压杆失稳的应用

在矿山坑道中，在某些坑木上装有过载预警如装置。当坑木受载过大时，该装置中的受压元件先丧失稳定，接通电路报警，以人们的警惕。

四、其他形式的稳定问题



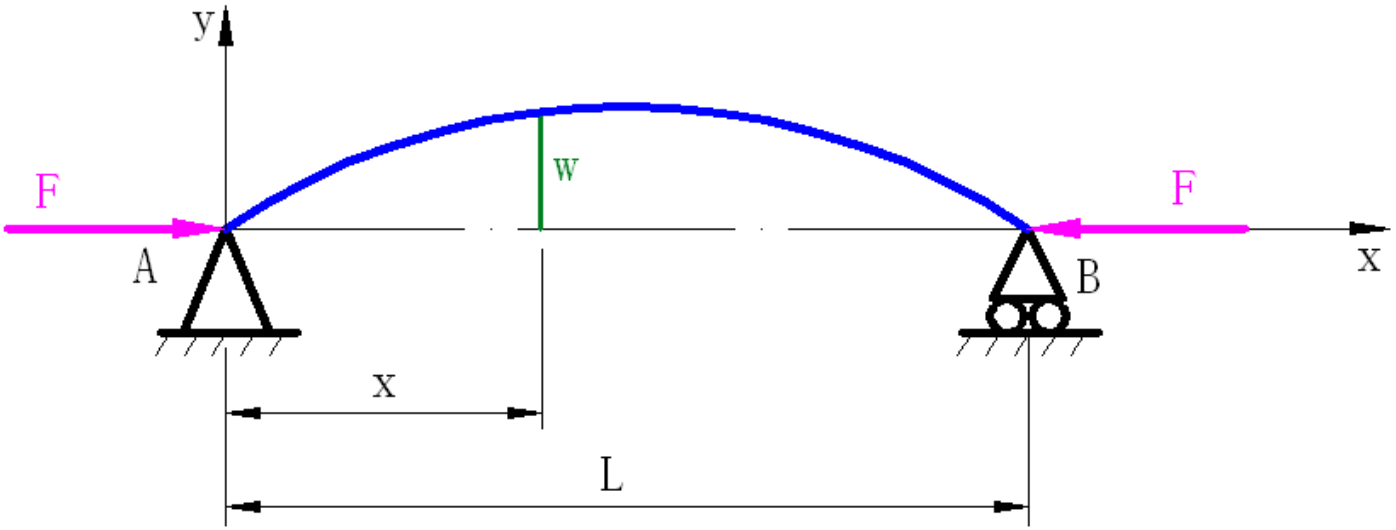


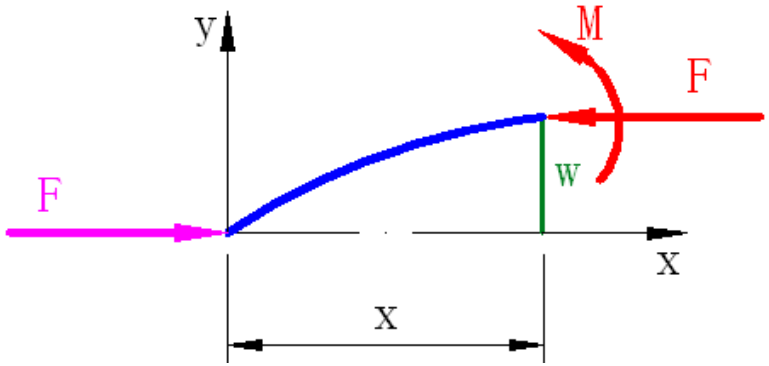


易拉罐压缩失稳

§9-2 两端绞支细长压杆的临界压力

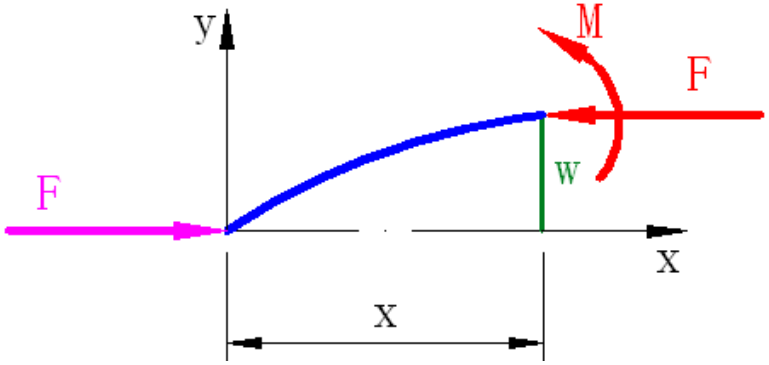
(The Critical Load for a straight, uniform, axially loaded, pin-ended columns)





压杆任一x截面沿y方向的位移 $\boldsymbol{w = f(x)}$

该截面的弯矩 $\boldsymbol{M(x) = -Fw}$



杆的挠曲线近似微分方程

$$EIw'' = M(x) = -Fw \qquad \text{(a)}$$

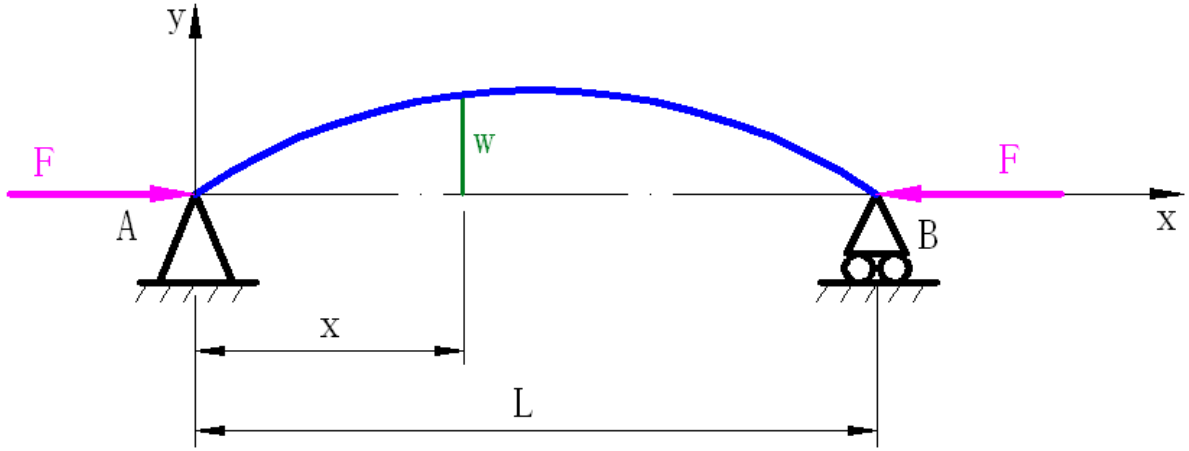
令 $\boldsymbol{k^2 = \dfrac{F}{EI}}$

得 $\boldsymbol{w'' + k^2 w = 0}$ (b)

(b)式二阶线性齐次方程的通解为

$\boldsymbol{w = A\sin kx + B\cos kx}$ **(c)** （A、B为积分常数）

边界条件



$$x = 0, \quad w = 0$$

$$x = l, \quad w = 0$$

由公式(c)

$$A\sin 0 + B\cos 0 = 0 \rightarrow B = 0$$

$$A\sin kl = 0 \begin{cases} A = 0 \\ \sin kl = 0 \end{cases}$$

讨论:

若 $A = 0, w \equiv 0$

则必须 $\sin kl = 0 \quad kl = n\pi (n = 0,1,2,\cdots)$

$$k^2 = \frac{F}{EI} \qquad kl = n\pi (n = 0,1,2,\cdots)$$

$$F = \frac{n^2\pi^2 EI}{l^2} \quad (n = 0,1,2,\cdots)$$

杆件失稳时，F为多值杆件可在任意微弯状态下保持平衡。而实用方面，n = 1才有意义，符合临界压力的概念。

$$\boxed{F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}}$$

这就是两端铰支等截面细长受压直杆临界力的计算公式（**欧拉公式**）。

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

欧拉公式的应用条件:

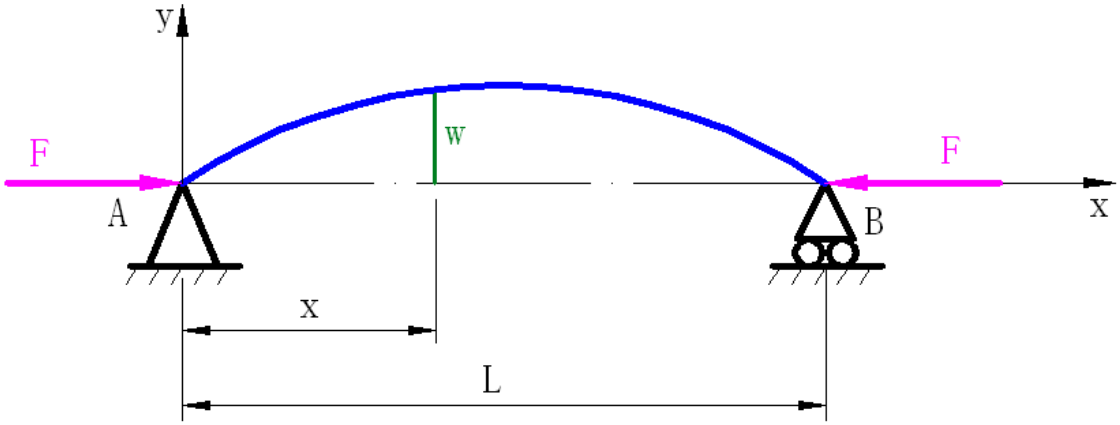
1、理想压杆：材料绝对纯，轴线绝对直，压力绝对沿轴线。

2、线弹性范围内，小变形。

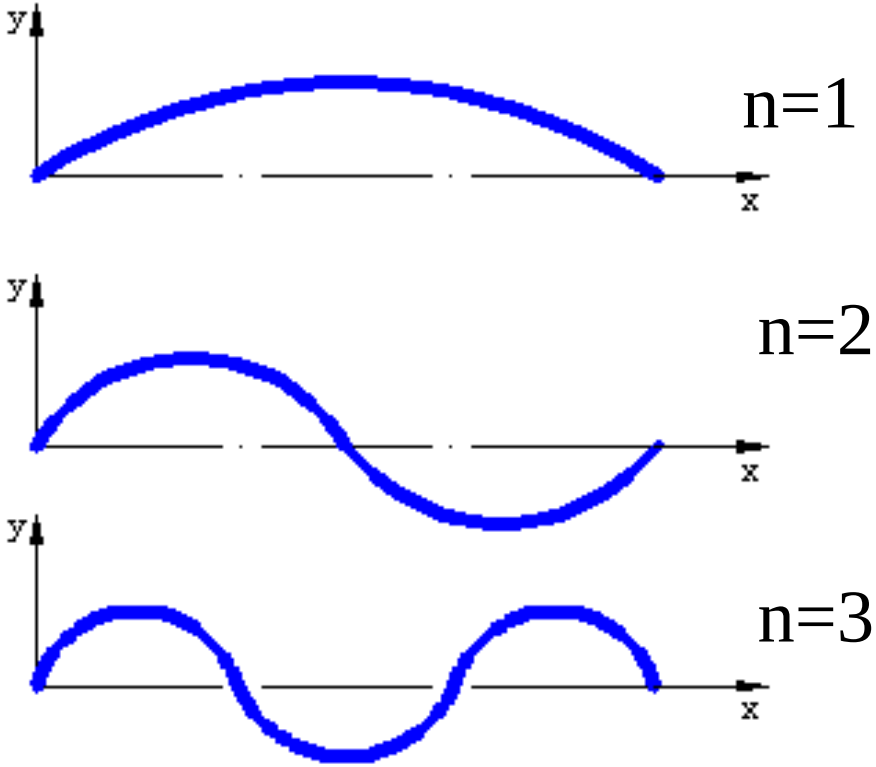
3、两端为球铰支座。

挠曲线方程

$$w = A\sin\frac{n\pi}{l}x$$



$$A = 0, w \equiv 0$$



当n=1时，挠曲线为半波正弦曲线。

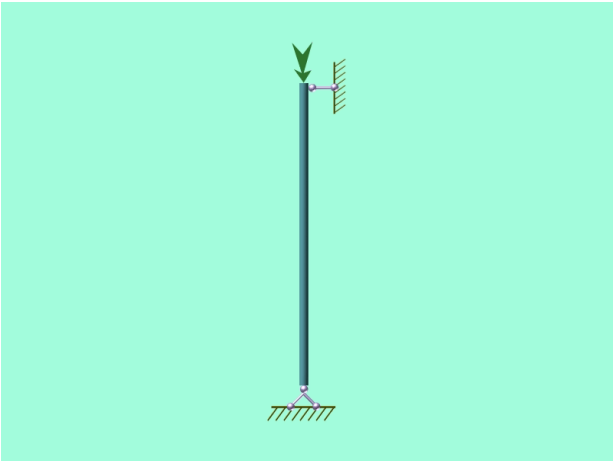
压杆临界状态时的平衡，是有条件的随遇平衡－微弯程度可任意,但轴线形状必为正弦曲线。

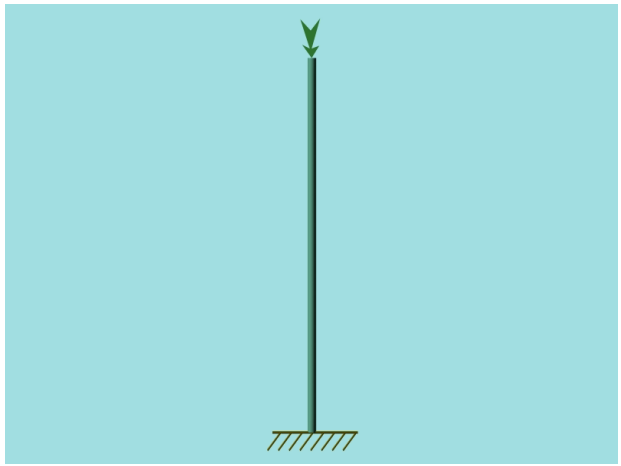
§9-3 其它支座条件下细长压杆的临界压力

(Euler’s Formula for other end conditions)

一、细长压杆的形式（Different end conditions of a straight columns)

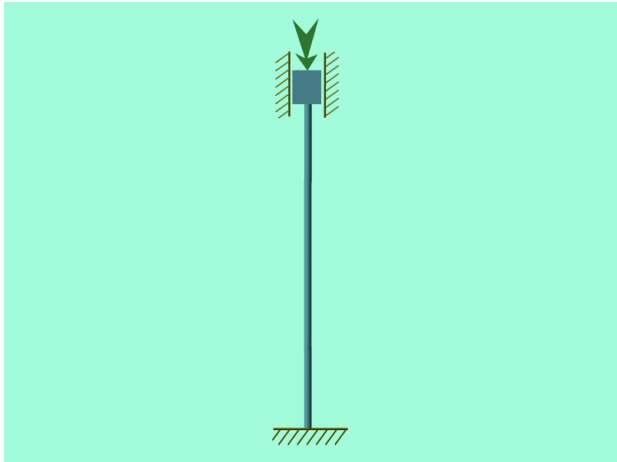
两端铰支

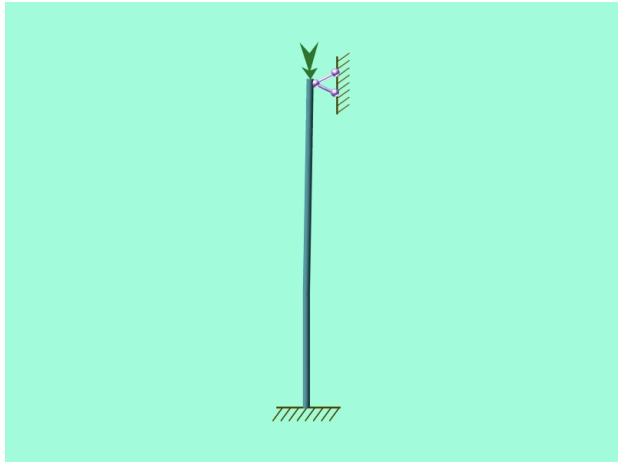




一端自由一端固定

两端固定



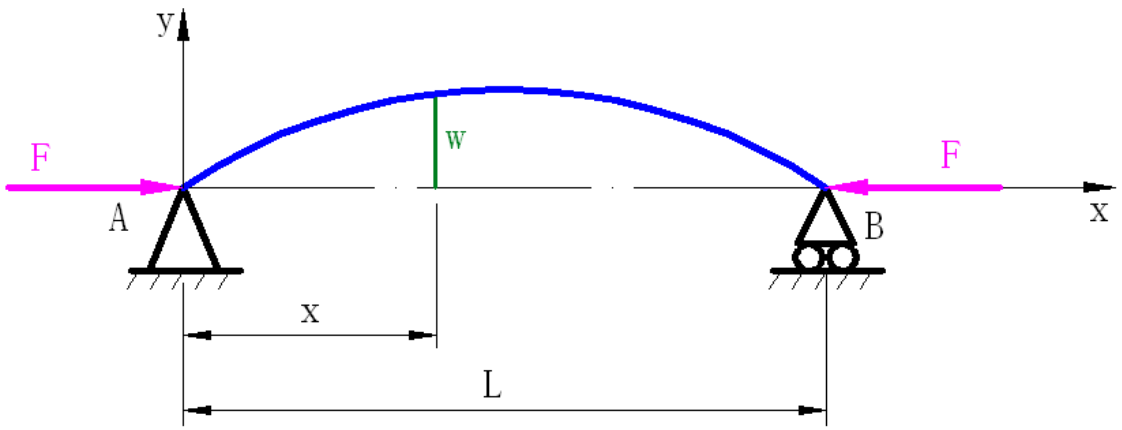


一端固定一端铰支

2、其它支座条件下的欧拉公式

(Euler's Formula for Other End Conditions)

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

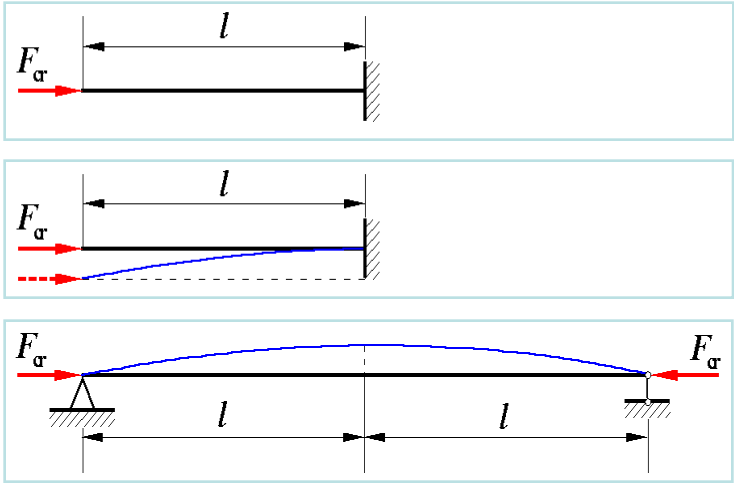


类比法确定其它支座条件下的临界载荷。

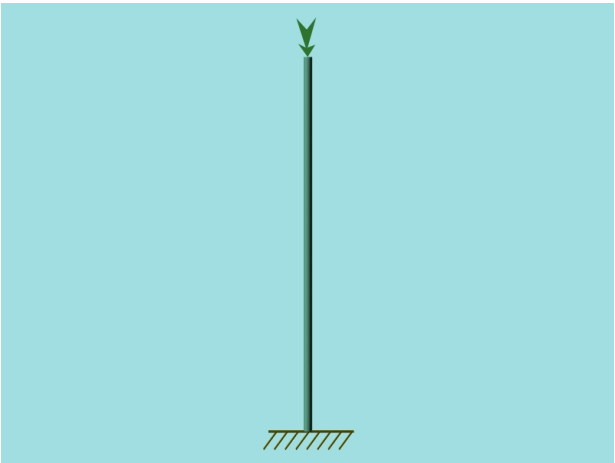
将不同约束条件下微弯的挠曲线与两端铰支的挠曲线进行对比，如果某一段与两端铰支的挠曲线相似，那么该段就可以套用两端铰支的欧拉公式。

类比法确定临界载荷

两端铰支



一端自由一端固定



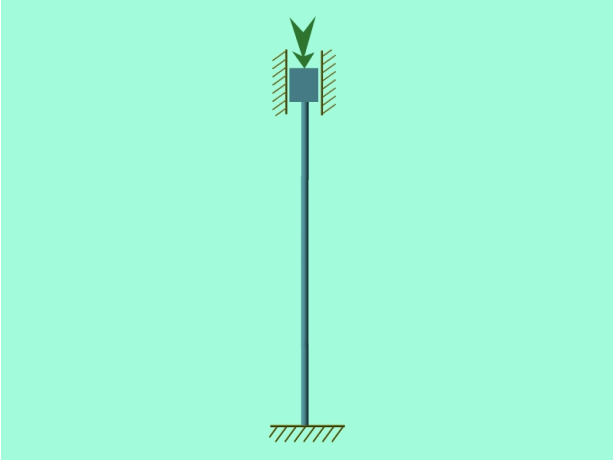
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2l)^2}$$

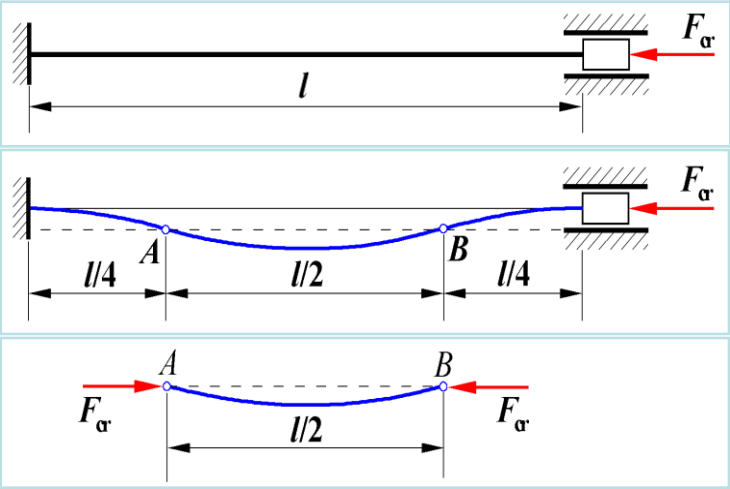
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4l^2}$$

类比法确定临界载荷

两端铰支

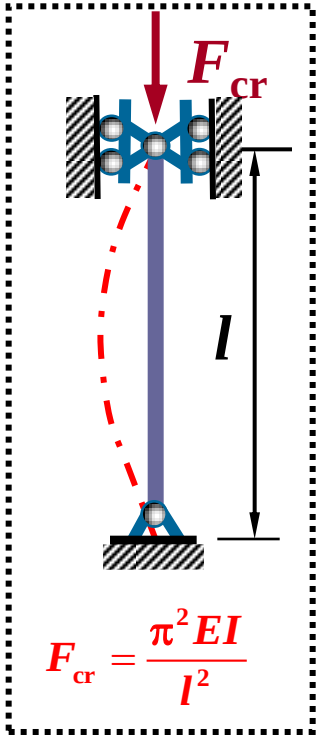
两端固定

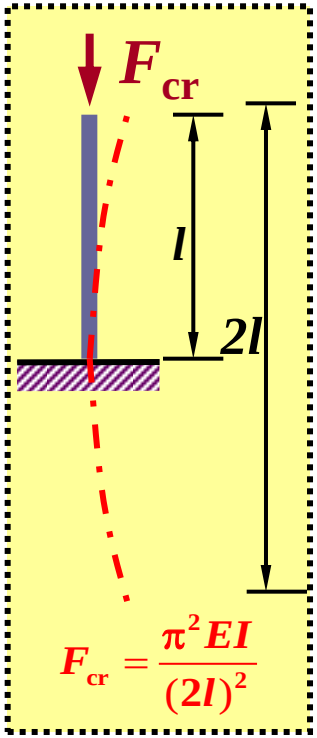


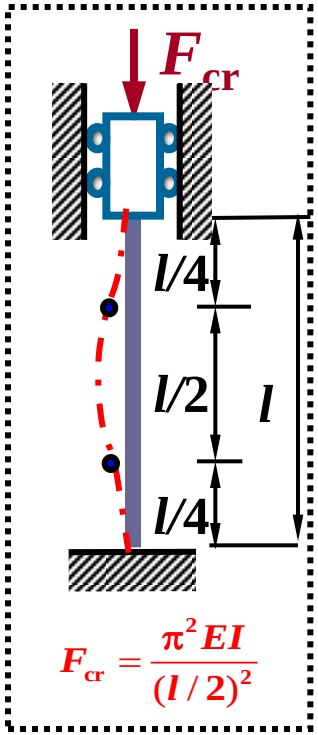


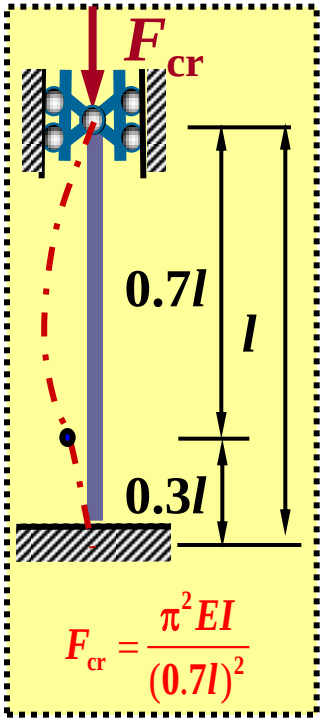
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

$$\boxed{F_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{l^2}}$$







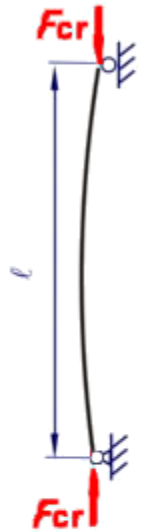
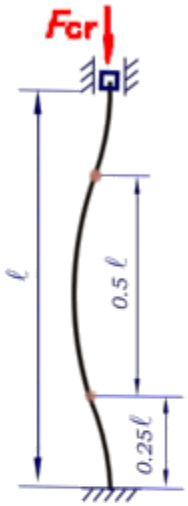


欧拉公式— $F_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$

μl—相当长度

μ —长度因数

表9-1 各种支承约束条件下等截面细长压杆临界力的欧拉公式

支座情况	一端自由一端固定	两端铰支	一端铰支一端固定	两端固定
简图				
μ	2	1	0.7	0.5
临界压力	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(2l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(0.7l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}$

欧拉公式 的统一形式(General Euler Buckling Load Formula)

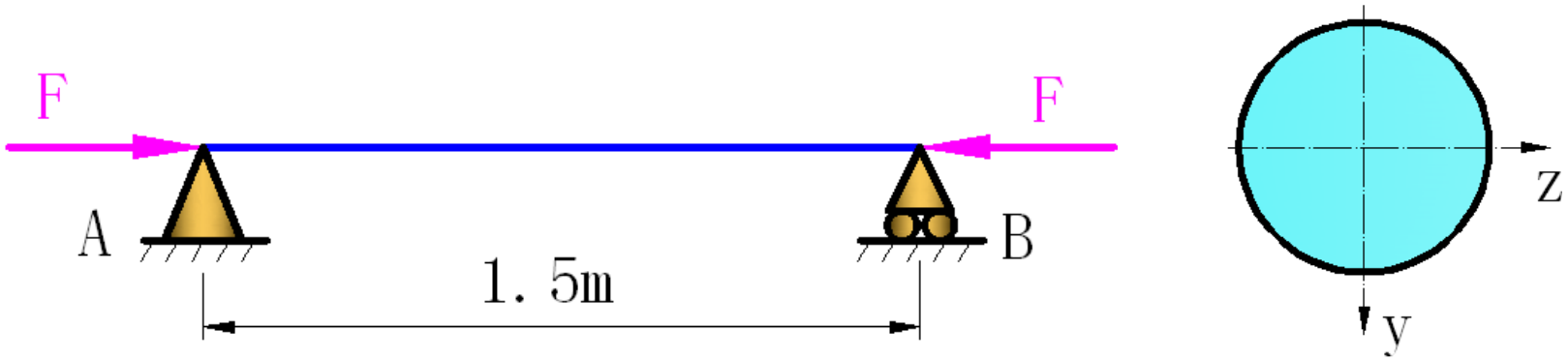
$$\boxed{F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}}$$

μ——长度因数，代表支持方式对临界载荷的影响。

μl——相当长度，压杆失稳时挠曲线上两拐点间的长度。

μl物理意义是各种支承条件下，细长压杆失稳时，相当的两端铰支细长压杆的长度，也就是挠曲线中相当于半波正弦曲线的一段长度。

例题9-1 细长压杆如图所示，圆形截面d=50mm，材料为Q235，弹性模量E=200GPa，求临界压力。



F_{cr}=269kN

讨　论

（1）临界应力　Q235：σ_p=190MPa　　σ_s=240MPa

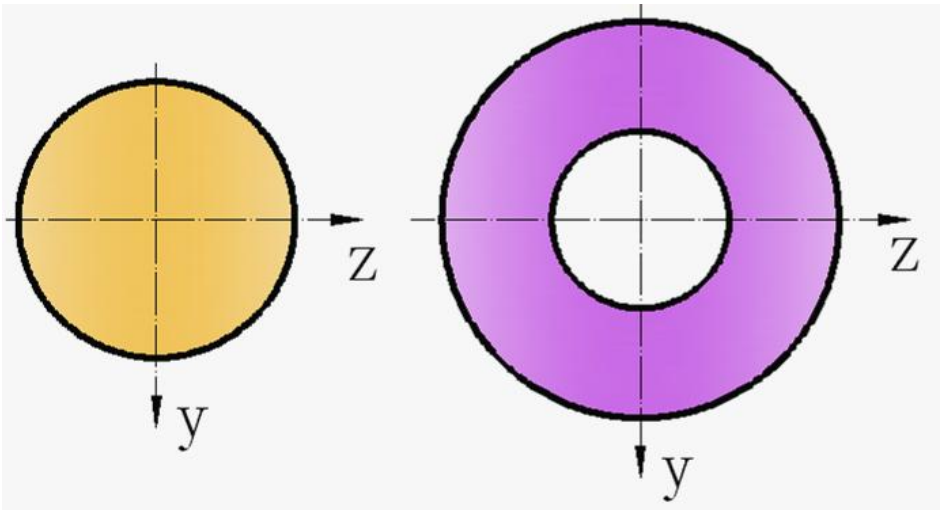
σ=138MPa

（2）用高碳钢能提高F_{cr}？

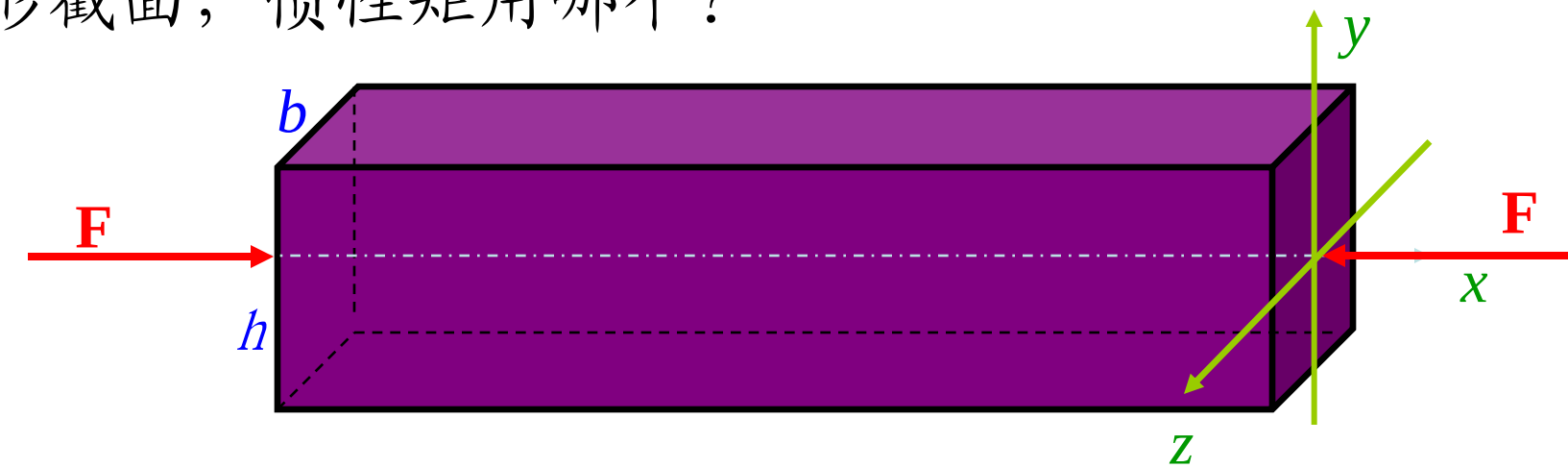
$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

钢与合金钢：$E=(200\sim220)$ GPa

（3）横截面面积相同，强度和稳定性能力一样吗？



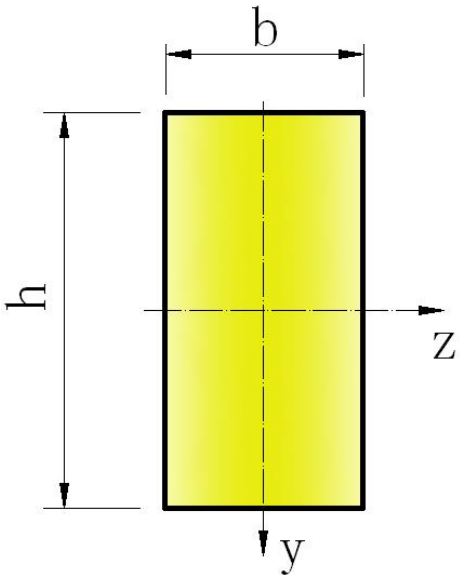
（4）矩形截面，惯性矩用哪个？



矩形截面压杆首先在哪个平面内失稳弯曲？（绕哪个轴转动）

对于矩形截面 $I_z = \frac{1}{12}bh^3, \quad I_y = \frac{1}{12}hb^3$

$\because h > b \qquad \therefore I_z > I_y$



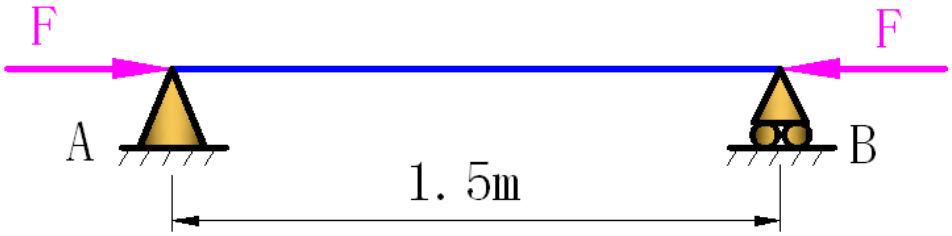
所以矩形截面压杆在支承情况相同时，

首先在xz 平面内绕 y轴失稳弯曲。

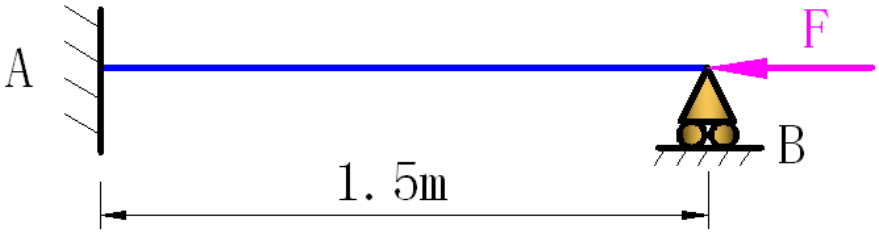
讨　论

（5）不同约束的影响。

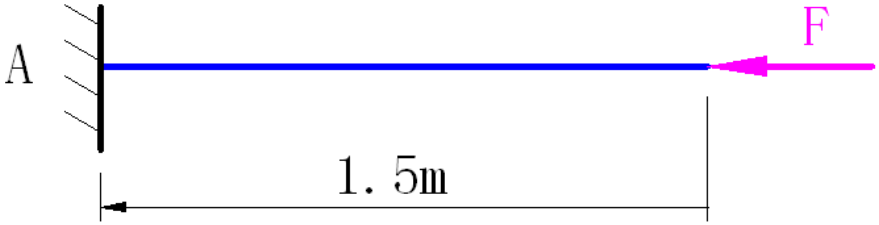
F_{cr}=269kN　σ=138MPa



F_{cr}=538kN　σ=276MPa



F_{cr}=134.5kN　σ=34.5MPa



（6）不同直径的影响。

d=50mm	F_{cr}=269kN	σ=138MPa
d_1=0.5d	$F_{cr1}=F_{cr}/16$	σ=8.625MPa
d_2=2d	$F_{cr2}=16F_{cr}$	σ=1190MPa

稳定问题与强度问题的区别

压杆	强度问题	稳定问题
平衡状态	直线平衡状态不变	平衡形式发生变化
应力	达到限值	小于限值
平衡方程	变形前的形状、尺寸	变形后的形状、尺寸
极限承载能力	实验确定	理论分析计算

压杆什么时候发生稳定性问题？

什么时候产生强度问题呢？

§ 9-4 欧拉公式的应用范围•经验公式

(Applicable range for Euler's formula • the experimental formula)

一、临界应力 (Critical stress)

压杆受临界力F_{cr}作用而仍在直线平衡形态下维持不稳定平衡时，横截面上的压应力可按 σ = F/A 计算。临界应力不是真实应力，一种能力。

$$\boxed{F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}} \qquad \sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}$$

$$\sigma_{cr}=\frac{F_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}=\frac{\pi^2 E}{(\mu l)^2}\cdot i^2=\frac{\pi^2 E}{(\mu l/i)^2}$$

令 $\boxed{\lambda=\frac{\mu l}{i}}$

则 $\boxed{\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}}$ $\quad F_{cr}=A\cdot\sigma_{cr}$

$i=\sqrt{\frac{I}{A}}$为压杆横截面对中性轴的惯性半径。

λ称为压杆的**柔度**（**长细比**），无量纲。集中地反映了压杆的**长度**l和杆端**约束**条件、**截面尺寸和形状**等因素对临界应力的影响。λ越大，相应的σ_{cr}越小，压杆越容易失稳。

二、 欧拉公式的应用范围

(Applicable range for Euler's formula)

只有在 $\sigma_{cr} \le \sigma_p$ 的范围内，才可以用欧拉公式计算压杆的临界压力 F_{cr}（临界应力 σ_{cr}）。推导欧拉公式时所用的挠曲线近似微分方程是以材料服从虎克定律为基础导得的，所以欧拉公式仅适用于线弹性范围。

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \le \sigma_p$$

或

$$\lambda \ge \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}$$

令

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

$\lambda \geq \lambda_1$为欧拉公式的适用范围。λ_1 是使用欧拉公式的最小柔度。

$\lambda \geq \lambda_1$的杆件称为为大柔度压杆或细长压杆，它的破坏不是因为**强度**而是**失稳**，因为$\sigma_{cr} \leq \sigma_p$。

λ_1 的大小取决于压杆材料的力学性能。

例如，对于Q235钢，可取 E=206GPa，σ_p=200MPa，得

$$\lambda_1 = \pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi\sqrt{\frac{206\times10^9}{200\times10^6}} \approx 100$$

当 $\lambda < \lambda_1$ 但大于某一数值 λ_2的压杆不能应用欧拉公式，此时需用经验公式。

三、常用的经验公式 (The experimental formula)

直线公式 $$\sigma_{cr} = a - b\lambda \le \sigma_s$$

或 $$\lambda \ge \frac{a - \sigma_s}{b}$$

令 $$\lambda_2 = \frac{a - \sigma_s}{b}$$

式中：a 和 b是与材料有关的常数，可查表得出。

λ_2 是对应直线公式的最低线。

对于脆性材料，将σ_s改为σ_b。

$\lambda_2 \le \lambda < \lambda_1$ 的杆为中柔度杆，其临界应力用经验公式。它的破坏既有强度又有稳定性。

四、压杆的分类及临界应力总图(Classification of Columns and the Diagram of critical stress σcr versus slenderness ratio λ)

1、压杆的分类（Classification of Columns ）

（1）大柔度杆或细长杆（Long columns） $\lambda \geq \lambda_1$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

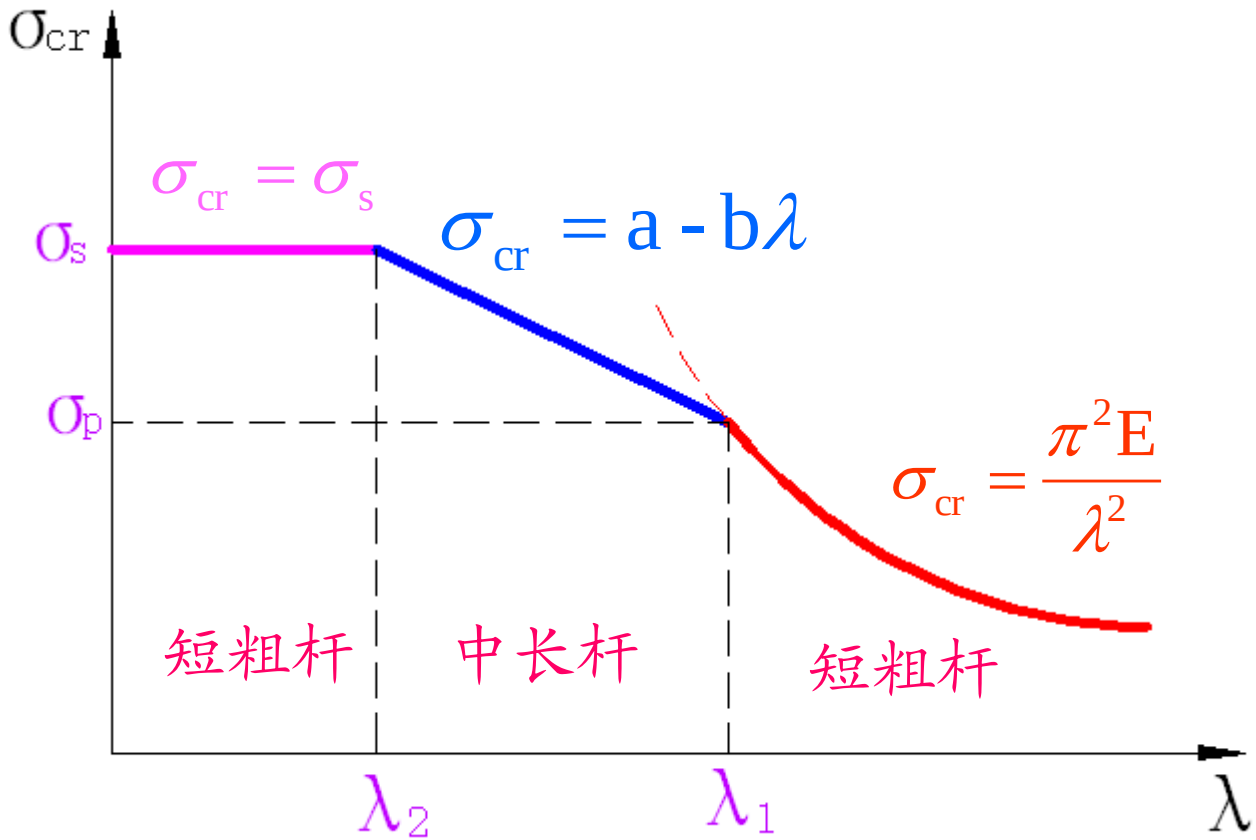
（2）中柔度杆或中长杆（Intermediate columns ） $\lambda_2 \leq \lambda < \lambda_1$

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda$$

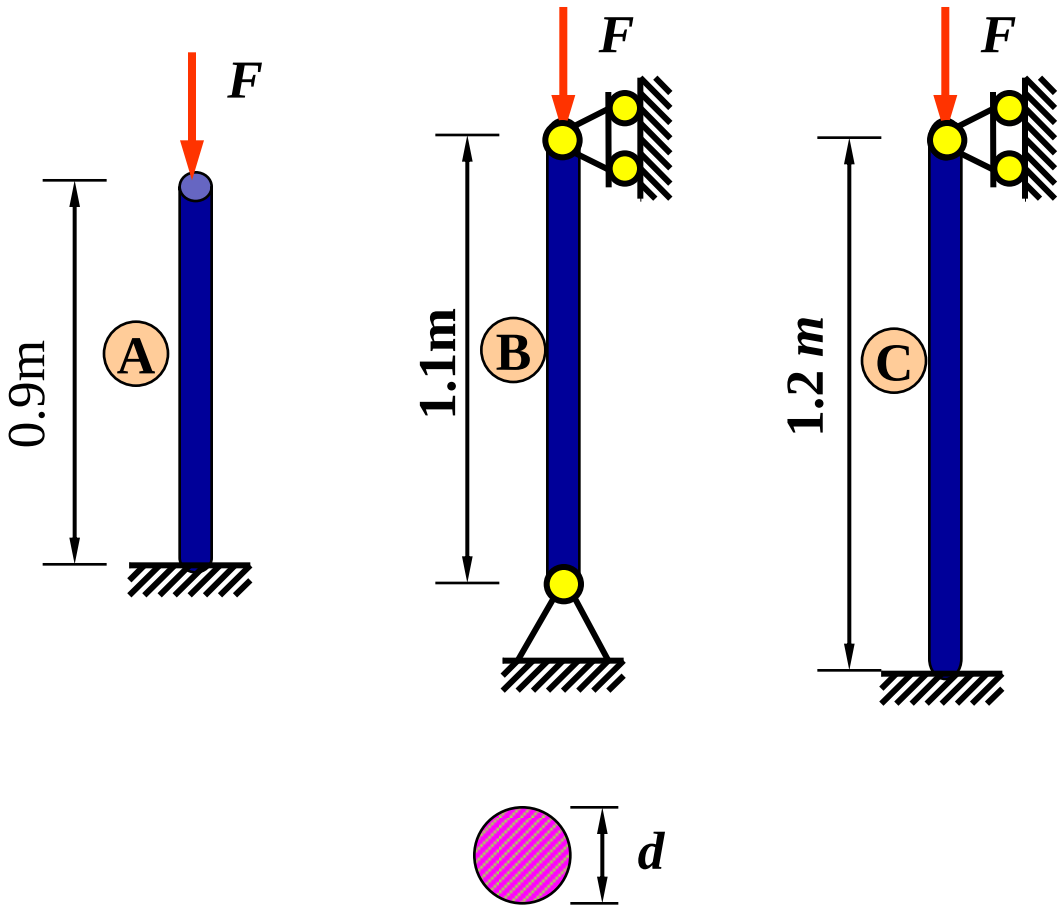
（3）小柔度杆或短粗杆（Short columns） $\lambda \leq \lambda_2$

$$\sigma_{cr} = \sigma_s$$

2、临界应力总图


σcr
σs
σp
$\sigma_{cr} = \sigma_s$
$\sigma_{cr} = a - b\lambda$
$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$
短粗杆
中长杆
短粗杆
λ2
λ1
λ

例题 9 - 2 已知各杆的材料及直径相等，d=60mm，E=206GPa，σ_p=200MPa，σ_s=240MPa，直线经验公式的a=304MPa，b=1.12MPa。计算各杆的F_{cr}，问哪个杆先失稳?



如果不判断直接用欧拉公式?

F_{crA}=399kN
F_{crB}=627kN
F_{crC}=676kN

§ 9-5 压杆的稳定校核

(Check the stability of columns)

一、安全系数法

$$F \le \frac{F_{cr}}{[n_{st}]} \qquad n = \frac{F_{cr}}{F} \ge [n_{st}]$$

计算步骤:

（1）计算最大的柔度系数λ_{max};

（2）根据λ_{max}选择公式计算临界应力;

（3）根据稳定性条件，判断压杆的稳定性或确定许可载荷。

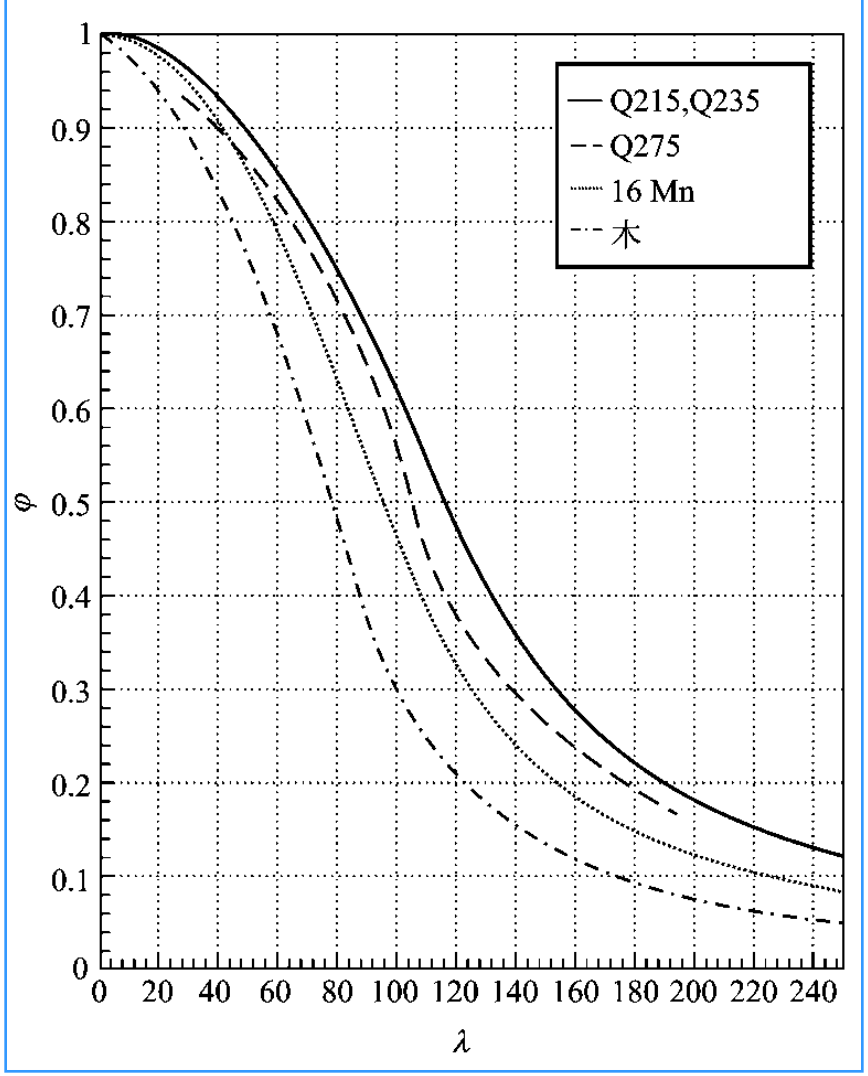
二、折减系数法

$$\sigma_{\max} \le \varphi[\sigma]$$

[σ] –强度许用压应力

φ –折减系数或稳定系数

$$\varphi = \varphi(\lambda, \text{材料})$$

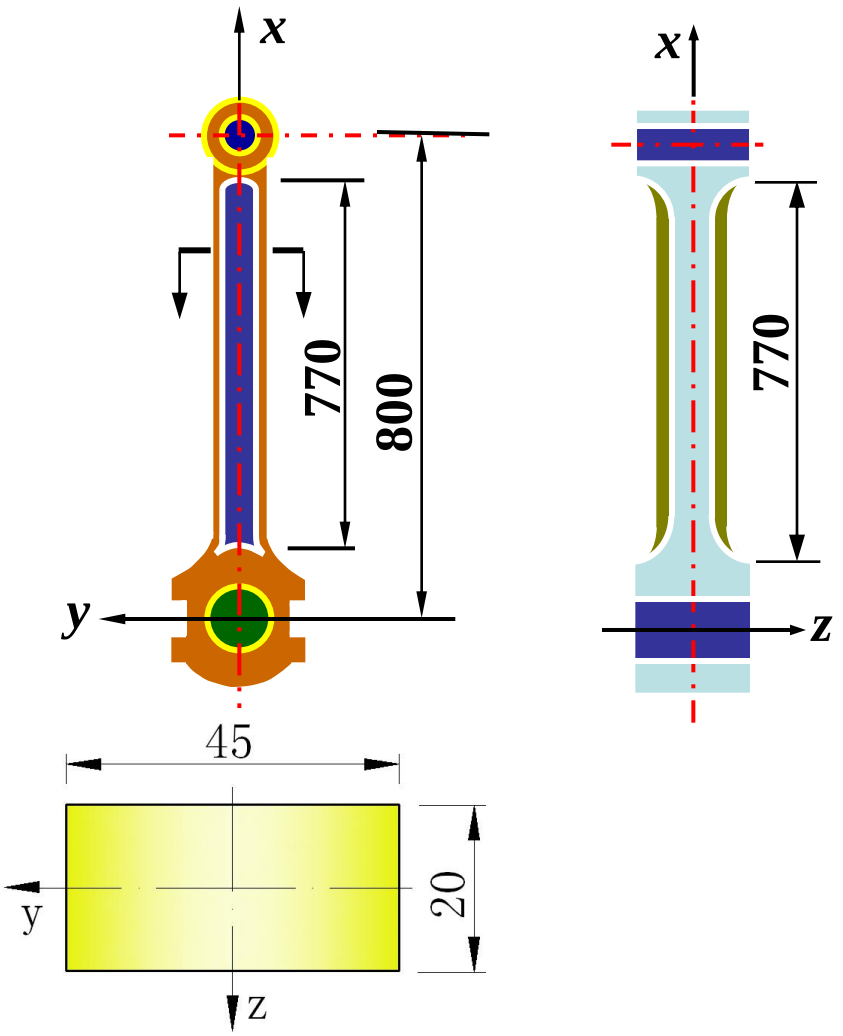


优点：（1）不用判断压杆类型；

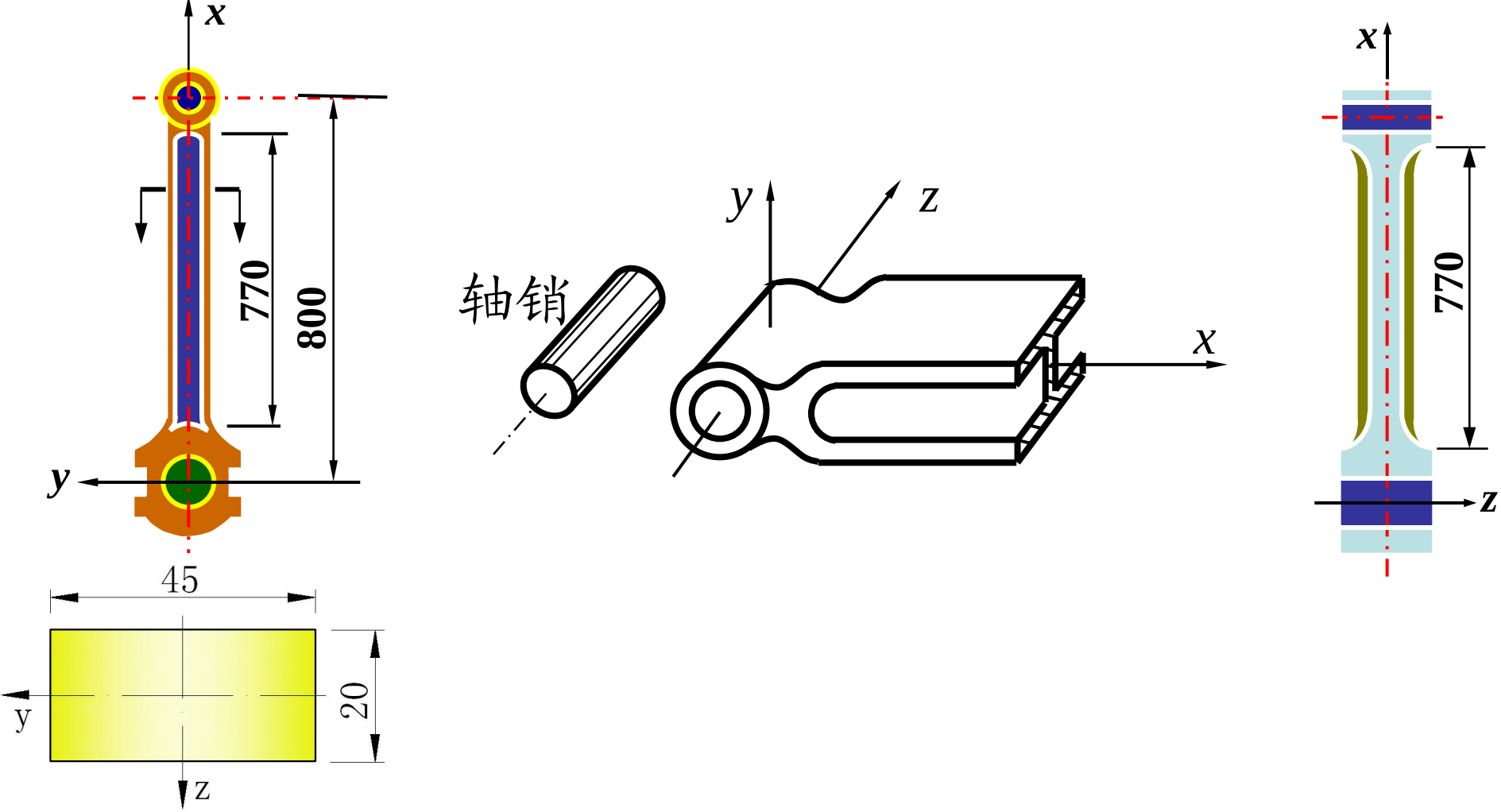
（2）可用于截面设计。

例题9-3 已知一内燃机、空气压缩机的连杆如图所示，在xy面内简化为两端铰支，在xz面内简化为两端固定。F=60kN，n_{st}=4，校核连杆稳定性。

材料的特性：E=210GPa，σ_p=280MPa，σ_s=350MPa，直线经验公式的a=461MPa，b=2.568MPa。



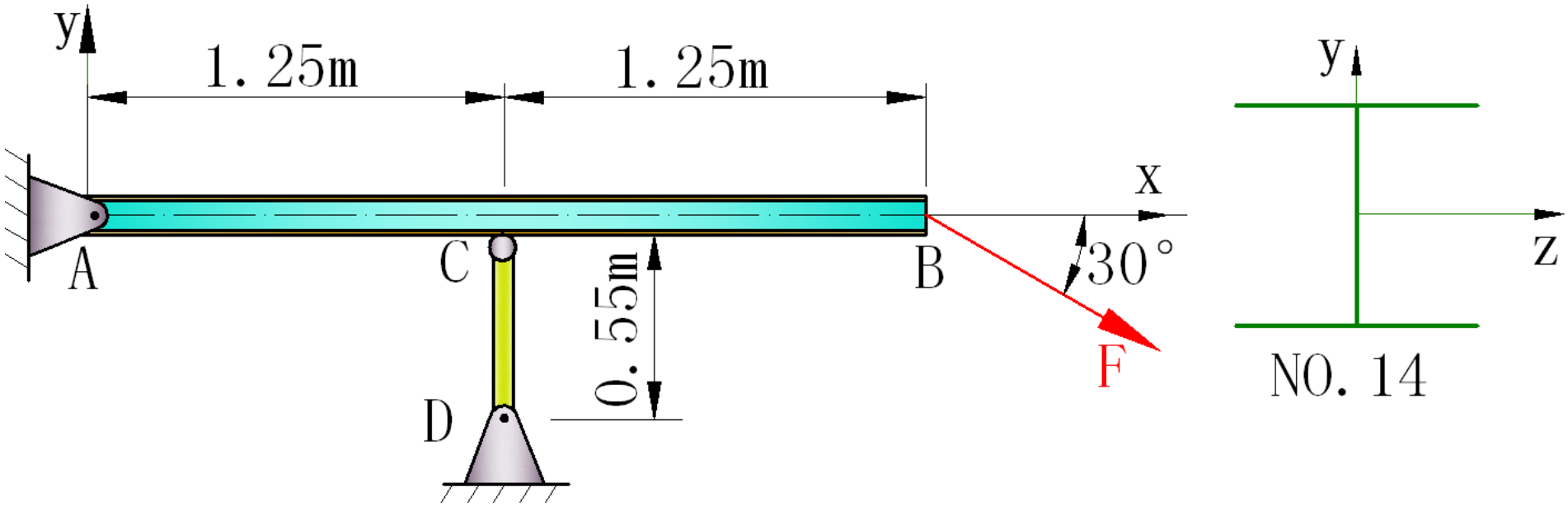
n=4.34



对应于杆在xy平面内失稳，杆端约束接近于两端固定，

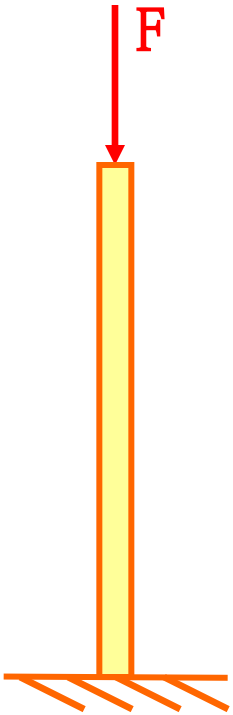
对应于杆在xz平面内的失稳，杆端约束相当于两端铰支，

例题 9 -4　梁AB是NO.14热轧工字钢，CD圆形截面d=20mm。两者材料均为Q235，E=206GPa，σ_p=200MPa，σ_s=235MPa，强度安全系数n=1.47，稳定安全系数n_{st}=2.0。试确定许可载荷F。

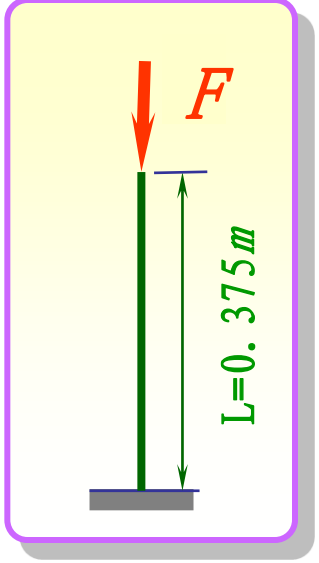


$F \le 24.5kN$

例题 9 -5 图示千斤顶，已知丝杆长度 L=0.375m，直径为d=0.04m，材料为Q235钢，许用应力[σ]=160MPa，最大起重量为F=80kN，试校核该丝杆的稳定性。（稳定安全系数n_{st}=2.5）



解：首先计算该压杆柔度，该丝杆可简化为图示下端固定，上端自由的压杆。



$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{\mu l}{\frac{d}{4}} = \frac{2 \times 0.375}{0.14/4} = 75$$

1. 折减系数法　　查表，$\varphi = 0.76$

$$\frac{P}{\varphi A} = \frac{80 \times 10^3}{0.76 \times \frac{\pi \times 0.04^2}{4}} = 83.8 \times 10^6 = 83.8MPa < [\sigma] = 160MPa$$

2.安全系数法　　中长杆

$$F_{cr} = \sigma_{cr} \cdot A = (a - b\lambda) \cdot \frac{\pi d^2}{4} = (304 - 1.12 \times 75) \times \frac{\pi \cdot 0.04^2}{4} = 276.5kN$$

$$n = \frac{F_{cr}}{F} = \frac{276.5}{80} = 3.5 \rangle n_{st}$$ 故此千斤顶稳定性足够。

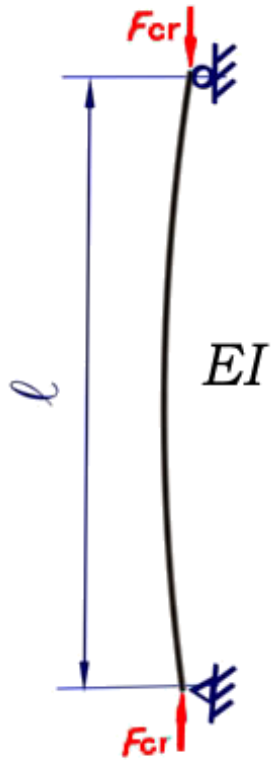
§ 9-6 提高压杆稳定性的措施

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \qquad \boldsymbol{\sigma_{cr} = a - b\lambda}$$

F_{cr} 越大越稳定

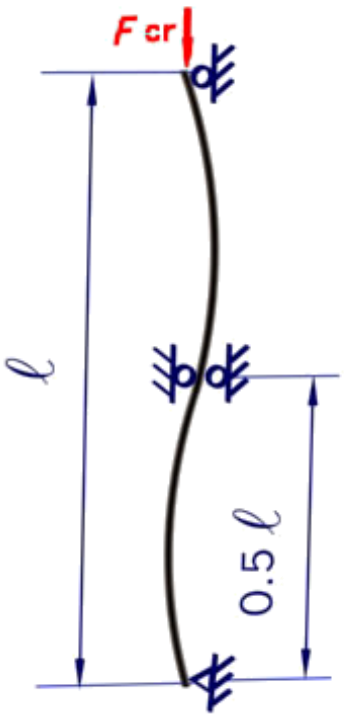
- 减小压杆长度 $\boldsymbol{l}$
- 减小长度系数 $\boldsymbol{\mu}$（增强约束）
- 增大截面惯性矩 $\boldsymbol{I}$（合理选择截面形状）
- 增大弹性模量 $\boldsymbol{E}$（合理选择材料）

•减小压杆长度 *l*



$\mu = 1$

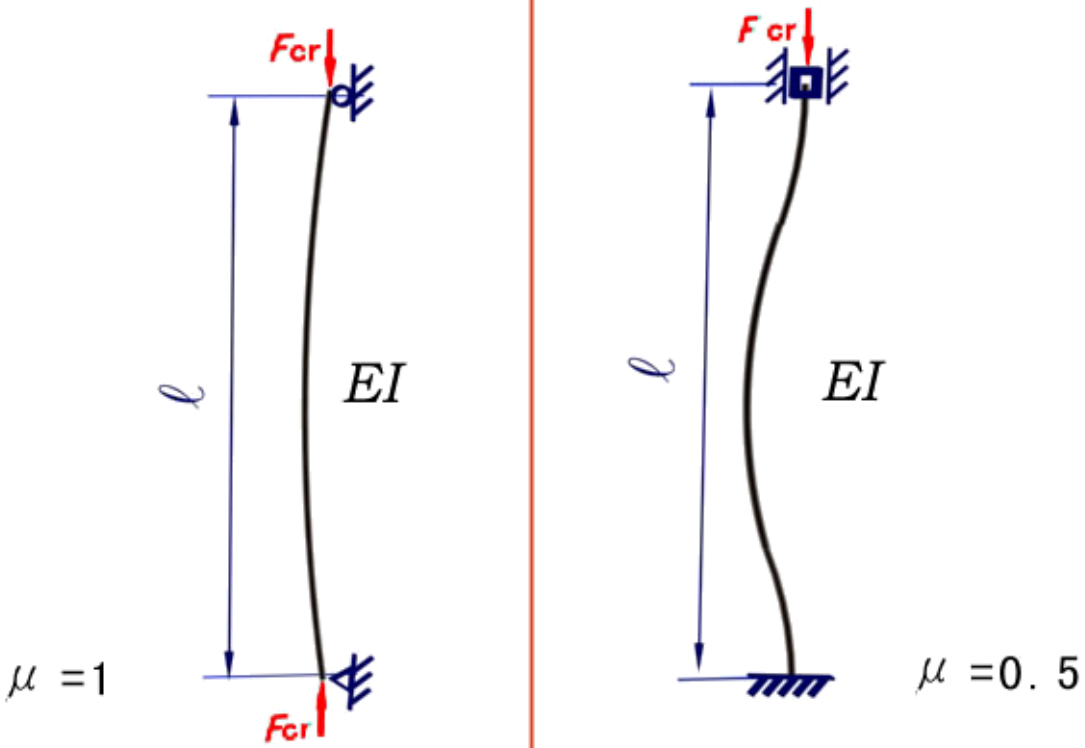
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$



$\mu = 1$

$$F_{cr} = 4\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

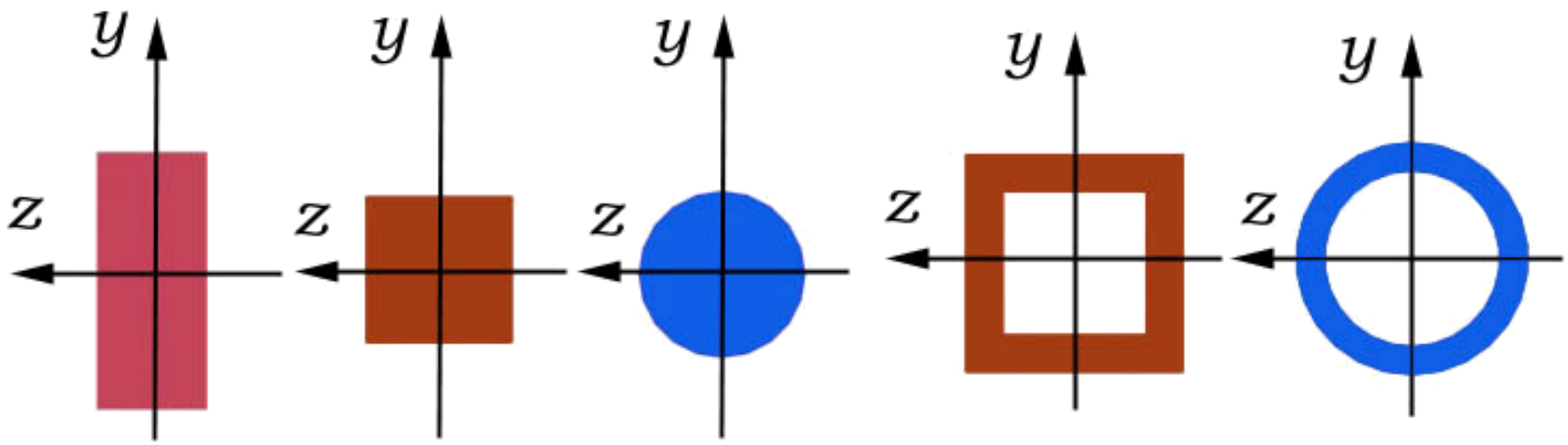
•减小长度系数μ（增强约束）



$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

$$F_{cr} = 4\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

•增大截面惯性矩 I （合理选择截面形状）



•**增大弹性模量 E（合理选择材料）**

对于大柔度压杆：E较高的材料，σ_{cr}也高.

注意：各种钢材（或各种铝合金）的 E 基本相同。

钢与合金钢：$E = (200 \sim 220)\,\mathrm{GPa}$

铝　合　金：$E = (70 \sim 72)\,\mathrm{GPa}$

对于中柔度压杆：强度较高的材料，σ_{cr}也高。

对于小柔度压杆：按强度要求选择材料。

第九章结束